

排列组合进阶（捆绑、插空与容斥综合）

姓名: _____ 日期: _____ 讲次: 第 X 讲

一、 核心引子与诊断

- 学完本讲后，你应该能够：
- 熟练运用捆绑法处理“必须相邻”，并区分“恰好相邻”的二次处理；
- 掌握插空法，理解在圆排列中插空时如何固定空隙位置；
- 熟练使用容斥原理处理多重特殊位置禁忌；
- 在复杂模型（如连续命中段、方格行走）中找到“自动确定”的极简参数。

【核心思维】动作流分解

— 先写操作流程，再写算式

做排列组合题，写出乘积前，先用汉字写下“我要干嘛”。比如“捆绑甲乙 → 排列三组男生 → 在女生中找双人组 → 把女生插入男生空隙”，这样每个阶乘和组合数都有明确对应，绝不会多数或漏数。

核心公式挑战区：

1. n 个互不相同对象围成一圈，圆排列数为 _____，产生的空隙数为 _____。
2. 三个禁忌事件的容斥公式： $|E_1 \cup E_2 \cup E_3| = \sum |E_i| - \sum |E_i \cap E_j|$ _____。
3. 从点 $(0,0)$ 沿方格边走到点 (m,n) ，最短路径数等于 _____。

二、 核心题型演练

【思路唤醒】

做题第一步：先问自己，谁要捆绑？谁用来隔开别人？有没有哪一步是被迫自动选的？

原卷第题型一：捆绑与插空结合——恰好相邻题

三名男生和三名女生站成一排照相。男生甲与男生乙相邻，且三名女生中恰好有两名女生相邻。求不同站法数。

解：

原卷第题型二：多个禁位条件——容斥原理题

七名队员站成一横排，要求：甲不站最左端；乙不站最右端；丙不站正中间。求理论上的排法数。

解：

原卷第题型三：不在首位且两个对象不相邻题

“礼、乐、射、御、书、数”六次讲座各安排一次，要求：“射”不在第一次；“数”和“乐”不相邻。求不同讲座次序数。

解:

原卷第题型四：交替排列及条件概率题

用 1, 2, 3, 4, 5, 6 组成无重复数字的六位数。在任意相邻两个数字奇偶性不同的条件下，求 1 和 2 相邻的概率。

解：

原卷第题型五：连续命中、命中段与概率题

连续投掷七只飞镖。每次：命中得 1 分；未命中得 0 分；连续命中 2 次额外加 1 分；连续命中 3 次额外加 2 分；以此类推。每次命中概率为 $\frac{2}{3}$ ，各次投掷相互独立。求总得分恰为 7 分的概率。

解：

原卷第题型六：圆排列中的插空题

五个女孩与六个男孩围成一圈，要求任意两个女孩中间至少站一个男孩。求不同排法数。所有人均视为互不相同，圆排列中旋转相同的排列视为同一种。

解：

原卷第题型七：方格最短路径与定点相遇题

在一个 3×3 的方格道路网中， M 为左下角， N 为右上角。甲从 M 出发前往 N ，乙从 N 出发前往 M 。两人各自等可能地随机选择一条最短路径，以相同速度同时出发。反对角线上有四个交汇点 A_1, A_2, A_3, A_4 。判断下列结论：

A: 甲从 M 到 N 有 120 种方法

B: 甲必须经过 A_2 到达 N 有 64 种方法

C: 甲、乙在 A_2 相遇的概率为 $\frac{81}{400}$

D: 甲、乙相遇的概率为 $\frac{1}{2}$

解：

三、 自查与复盘

本讲我主要犯过的错（请打勾）：

- ☐ 恰好相邻题只捆了两个，忘了第三个可能挨上来。
- ☐ 禁忌位置交叉了，但我直接相乘，没用容斥原理。
- ☐ 条件概率的分母算成了所有可能，没局限在已知条件里。
- ☐ 某个动作本来是“自动确定”的（只剩一条路），我却多乘了一个数。

这七道题里，我觉得最精妙、值得背下来的一题是：
